

2° lista de exercicios

Lucas de Souza Cerveira Pereira - 22401904

June 2026

Questão 1

Explícita: Isola uma variável em função de outra. Exemplo: $y = 2x + 1$.

Implícita: Relaciona as variáveis em uma equação igualada a zero, sem isolá-las. Exemplo: $x^2 + y^2 - 1 = 0$.

Paramétrica: Define cada coordenada separadamente em função de um parâmetro auxiliar t . Exemplo: $x(t) = t$, $y(t) = t^2$.

Questão 2

(a) Representação implícita da circunferência de raio r :

$$x^2 + y^2 - r^2 = 0$$

(b) Porque, para a maioria dos valores de x , existiriam dois valores correspondentes de y ($y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$). Isso viola a definição de uma função matemática, que exige um único y para cada x .

(c) Representação paramétrica:

$$x(t) = r \cos(t)$$

$$y(t) = r \sin(t)$$

Questão 3

(a) A equação $y = x^2$ é uma representação explícita.

(b) Forma implícita equivalente:

$$x^2 - y = 0$$

(c) Forma paramétrica equivalente:

$$x(t) = t$$

$$y(t) = t^2$$

Questão 4

A forma paramétrica é amplamente utilizada pois evita problemas de descontinuidade e múltiplas raízes comuns nas formas explícita e implícita.

Ela facilita o controle local da forma via pontos de controle e simplifica a interpolação geométrica. Na animação, o parâmetro t mapeia naturalmente o tempo da trajetória, enquanto na renderização, permite gerar pontos sequenciais facilmente variando o t .

Questão 5

(a) As equações $x = t^2 - 1$ e $y = t^3 - t$ caracterizam uma representação paramétrica.

(b) Calculando as coordenadas:

- $t = -1 \implies x = (-1)^2 - 1 = 0, y = (-1)^3 - (-1) = 0 \implies P = (0, 0)$
- $t = 0 \implies x = 0^2 - 1 = -1, y = 0^3 - 0 = 0 \implies P = (-1, 0)$
- $t = 1 \implies x = 1^2 - 1 = 0, y = 1^3 - 1 = 0 \implies P = (0, 0)$

(c) A representação explícita é difícil porque a curva tem uma auto-interseção na origem $(0, 0)$ para $t = -1$ e $t = 1$. Logo, existem múltiplos valores de y para um mesmo x , violando a condição de função única.

Questão 6

Substituindo $x = 1$ e $y = 1$ na equação, temos $1^2 + 1^2 - 4 = -2 \neq 0$. Logo, o ponto não pertence à curva.

Para generalizar: avalia-se a função $F(x, y)$ nas coordenadas do ponto $P(x_p, y_p)$. Se $F(x_p, y_p) = 0$, o ponto pertence; caso contrário, não pertence.

Questão 7

Vantagens: Testes de pertencimento e detecção de interseções são matematicamente diretos. Representam curvas fechadas naturalmente, sem divisões de domínio.

Limitações: Gerar sequências de pontos para renderização é custoso (exige buscar raízes). O controle local da forma geométrica é quase impossível.

Questão 8

Ao utilizar o parâmetro t , desvincula-se x de y , não havendo a restrição de um único y para cada x .

(a) Fechadas (ciclo que se repete): $x(t) = \cos(t)$, $y(t) = \sin(t)$. (b) Laços (curva cruza a si mesma): $x(t) = t^2 - 1$, $y(t) = t^3 - t$. (c) Múltiplos y : $x(t) = \sin(t)$, $y(t) = t$.

Questão 9

(a) Representação paramétrica.

(b) O parâmetro t representa o ângulo de rotação da circunferência geradora enquanto ela rola sobre a reta.

(c) Como $dx/dt = r(1 - \cos t) \geq 0$ para todo t , $x(t)$ é monotônica não-decrescente, de modo que cada valor de x corresponde a exatamente um valor de y . A dificuldade real está em isolar t algebricamente a partir de $x = r(t - \sin t)$ pois trata-se de uma equação transcendental sem solução em termos de funções elementares não existe, portanto, uma expressão fechada para $y = f(x)$. Além disso, nos pontos de cúspide ($t = 2k\pi$) a derivada dy/dx tende ao infinito (tangente vertical), tornando a curva não-diferenciável nesses pontos isolados, embora isso não comprometa o caráter de função.

Questão 10

(a) A curva tem o formato de um "oito" ou símbolo de infinito (∞). (b) Sim, possui uma auto-interseção na origem $(0, 0)$ quando $t = \frac{\pi}{2}$ e $t = \frac{3\pi}{2}$. (c) Não, a auto-interseção e o contorno fechado resultam em múltiplos valores de y para um mesmo x .

(d) Sabendo que $y = 2 \sin(t) \cos(t)$ e $x = \cos(t)$, elevamos y ao quadrado: $y^2 = 4 \sin^2(t) \cos^2(t)$. Substituindo $\sin^2(t) = 1 - x^2$, obtemos a forma implícita:

$$y^2 - 4x^2(1 - x^2) = 0$$

0.2 Questões sobre Interpolação e Aproximação de Curvas

Questão 1

(a) A curva interpoladora passa obrigatoriamente por todos os pontos de controle fornecidos. A curva aproximadora é apenas atraída por esses pontos, priorizando a suavidade global.

(b) Interpolação: Polinômio de Lagrange e Splines Naturais. Aproximação: Curvas de Bézier e B-Splines.

(c) A interpolação garante exatidão posicional, mas pode gerar oscilações indesejadas, sobretudo para polinômios de grau elevado (Fenômeno de Runge). A aproximação garante estabilidade e suavidade, mas sacrifica a passagem exata pelos pontos.

Questão 2

(a) O hardware gráfico é otimizado para rasterizar primitivas geométricas discretas e lineares (linhas e triângulos), não sendo capaz de desenhar equações matemáticas contínuas diretamente.

(b) O intervalo do parâmetro t é percorrido em pequenos passos (incrementos de Δt). Calcula-se as coordenadas em cada passo e conectam-se os vértices resultantes com segmentos de reta.

(c) Reduzir Δt melhora a suavidade visual, mas eleva o custo computacional por gerar mais vértices. Aumentar Δt barateia o processamento, mas revela a natureza poligonal (quebrada) da aproximação.

(d) A discretização realiza uma amostragem de valores pontuais na função contínua. Geometricamente, é uma aproximação numérica da curva analítica por meio de uma polilinha.

Questão 3

(a) Ele combina polinômios de base que valem 1 na coordenada do seu respectivo ponto e 0 nas coordenadas dos outros pontos, forçando a curva a satisfazer as restrições fornecidas.

(b) Sendo $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$:

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{x^2 - 3x + 2}{2}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x^2 + 2x$$

$$L_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x^2 - x}{2}$$

(c) O polinômio completo $P(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x)$:

$$P(x) = 1 \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{2} \right) + 3(-x^2 + 2x) + 2 \left(\frac{x^2 - x}{2} \right)$$

$$P(x) = -1.5x^2 + 3.5x + 1$$

(d) Substituindo os valores de x :

- $P(0) = -1.5(0) + 3.5(0) + 1 = 1 \implies (0, 1)$
- $P(1) = -1.5(1) + 3.5(1) + 1 = 3 \implies (1, 3)$
- $P(2) = -1.5(4) + 3.5(2) + 1 = 2 \implies (2, 2)$

(e) É matematicamente simples de formular. No entanto, para muitos pontos de controle, o grau do polinômio aumenta muito, causando oscilações drásticas nas extremidades (Fenômeno de Runge) e impedindo controle local.

0.3 Parte II - Implementação de Curvas Paramétricas Clássicas

Circunferência

O raio r atua como um fator de escala isotrópica. Aumentar o raio expande a geometria uniformemente em todas as direções, enquanto reduzi-lo a contrai em direção à origem.

Elipse

Os parâmetros a e b aplicam fatores de escala independentes. O parâmetro a deforma a curva no eixo x e b no eixo y , quebrando a simetria radial típica da circunferência.

Parábola

O intervalo de t define a extensão visível dos ramos. Intervalos amplos geram curvas longas. Para garantir uma visualização simétrica em torno do vértice, adota-se um intervalo do tipo $[-t_{max}, t_{max}]$.

Hipérbole

As funções $\cosh(t)$ e $\sinh(t)$ possuem crescimento exponencial rápido. Valores altos de t geram coordenadas que extrapolam a área de visualização ou causam *overflow*, exigindo intervalos bem curtos.

Cicloide

O termo rt modela a translação linear do centro do círculo sobre a reta. As componentes trigonométricas modelam a rotação simultânea do ponto ao redor desse centro dinâmico.

Epicicloide e Hipocicloide

A razão $\frac{R}{r}$ define a geometria. Sendo um número inteiro, a curva fecha com exatamente esse número de lóbulos (externos na epi, internos na hipo). O asteroide é uma hipocicloide particular onde $R = 4r$, resultando em exatamente 4 cúspides agudas.

Curva de Lissajous 2D

As amplitudes delimitam a dimensão máxima (bounding box). A razão das frequências $\frac{a}{b}$ dita a quantidade de lóbulos. A fase afeta o ponto de início e a simetria da trajetória desenhada.

Espiral de Arquimedes

A equação do raio $r(t) = a + bt$ cresce de forma estritamente linear. Consequentemente, a distância espacial entre voltas consecutivas da espiral se mantém sempre constante e igual a $2\pi b$.

Curva de Bézier Cúbica

A geometria fica inteiramente contida no fecho convexo do polígono de controle. Ela interpola P_0 e P_3 , enquanto P_1 e P_2 atuam como atratores que definem os vetores tangentes nas extremidades.

Hélice Circular 3D

O parâmetro r define o raio do cilindro virtual que envolve a curva. O parâmetro c determina o passo da hélice, ou seja, o deslocamento no eixo z necessário para completar uma volta.

Curva de Lissajous 3D

A condição matemática necessária e suficiente para que a curva seja perfeitamente fechada (periódica) é que as razões entre todas as frequências (a, b, c) sejam obrigatoriamente números racionais.

Nó de Trevo (Trefoil Knot)

Topologicamente, é o nó mais simples (três cruzamentos). Em Computação Gráfica, é o modelo padrão ideal para testar algoritmos de *sweep surfaces* (extrusão ao longo de um caminho) e oclusão de profundidade.